

Seminarium 14

Kringräa avbildningar o spegling

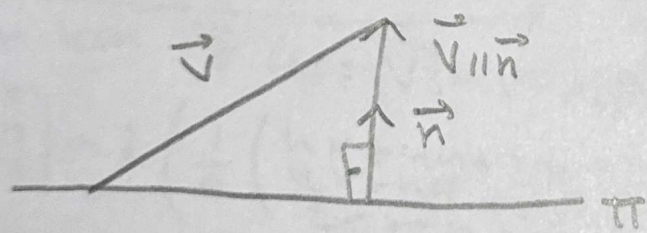
Ex: En avbildning definieras genom att varje vektor i rummet speglas i planet $2x + 2y + z = 0$. Bestäm dess avbildningsmatriks. Kontrollera att en vektor ortogonal mot planet avbildas som avsett. Kontrollera även att två icke-parallella vektorer som är parallella med planet avbildas som avsett.

Lösning: Börja alltid med en bild!

$$\Pi: 2x + 2y + z = 0$$

$$\underbrace{A=2} \quad \underbrace{B=2} \quad \underbrace{C=1} \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

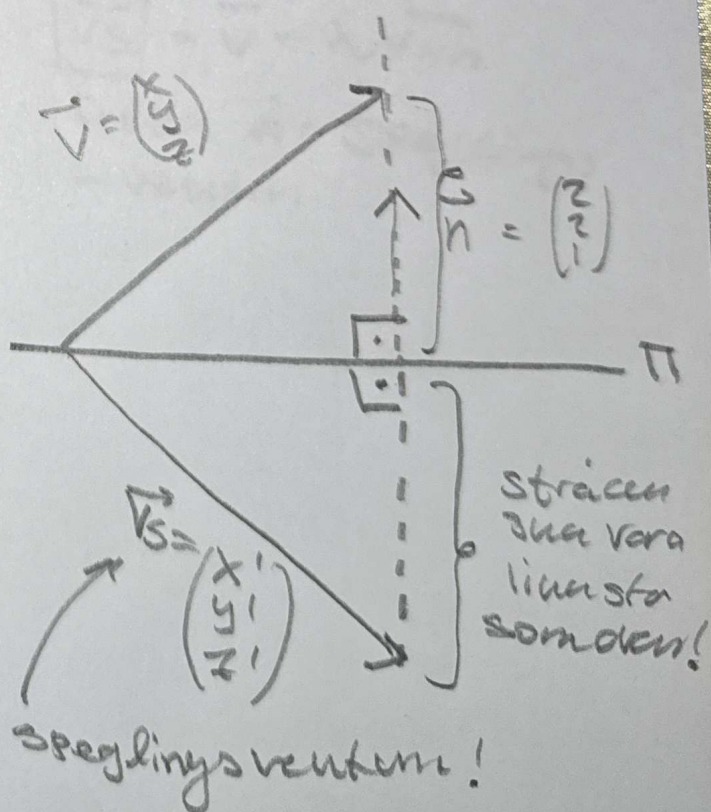
En spegling ser ut på följande sätt:



Så här ser det ut, vi har planet, en vektor går från ett punkt, vi har normalvektorn och dess vektor $\vec{v}_{\parallel \vec{n}}$.

$\vec{v}_{\parallel \vec{n}}$ är ortogonalprojektion av $\vec{v}$ på $\vec{n}$

Speglingen i planet!



Projektionssatsen ger

$$\vec{V}_{||\vec{n}} = \frac{\vec{V} \cdot \vec{n}}{\vec{n} \cdot \vec{n}} \vec{n}$$

Nu bör vi bra spegling
-vektor:

$$\vec{V} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{V}_{||\vec{n}} = \frac{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}}{\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

multiplikation
in

$$\frac{2x + 2y + z}{9} \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 4x + 4y + 2z \\ 4x + 4y + 2z \\ 2x + 2y + z \end{pmatrix} = \vec{V}_{||\vec{n}}$$

Nu kan $\vec{V}_s$ lös: $\vec{V}_s = \vec{V} - 2\vec{V}_{||\vec{n}}$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - 2 \left(\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 4x + 4y + 2z \\ 4x + 4y + 2z \\ 2x + 2y + z \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \frac{2}{9} \begin{pmatrix} 4x + 4y + 2z \\ 4x + 4y + 2z \\ 2x + 2y + z \end{pmatrix}$$

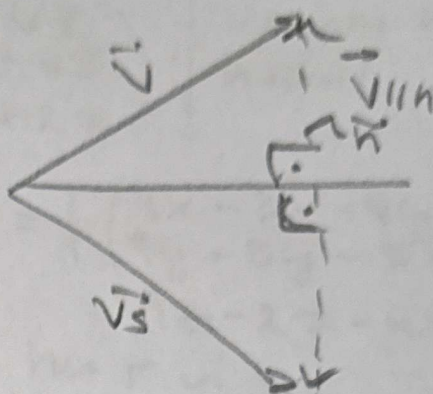
Nu till vad som blir
fel för många i $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

är 1 handlar 1 $\cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 1 \cdot x \\ 1 \cdot y \\ 1 \cdot z \end{pmatrix} \text{ men vi måste}$$

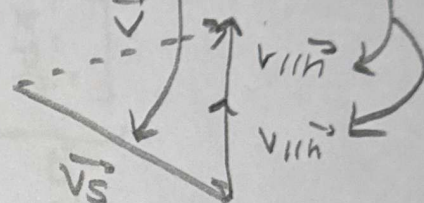
skriva om då andra
term är 1!

Bilden kan ge en
övergripande bild av
hur denna vektor lös



$$\vec{V} = \vec{V}_s + 2\vec{V}_{||\vec{n}}$$

altså



Vi skriver om detta

som:

$$\vec{V} = \vec{V}_s + 2\vec{V}_{||\vec{n}} \quad | - 2\vec{V}_{||\vec{n}}$$

$$\boxed{\vec{V}_s} = \vec{V} - 2\vec{V}_{||\vec{n}}$$

Detta är spegling
-vektor

$$\text{Så } \begin{pmatrix} 1 \cdot x \\ 1 \cdot y \\ 1 \cdot z \end{pmatrix} - \frac{2}{9} \begin{pmatrix} 4x + 4y + 2z \\ 4x + 4y + 2z \\ 2x + 2y + z \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 9x \\ 9y \\ 9z \end{pmatrix} - \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8x + 8y + 4z \\ 8x + 8y + 4z \\ 4x + 4y + 2z \end{pmatrix} \quad \left| \begin{array}{l} \text{Nu kan vi hitta} \\ \text{vektorn!} \end{array} \right.$$

$$\frac{1}{9} \begin{pmatrix} 9x \\ 9y \\ 9z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -8x - 8y - 4z \\ -8x - 8y - 4z \\ -4x - 4y - 2z \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 9x - 8x - 8y - 4z \\ 9y - 8y - 8x - 4z \\ 9z - 2z - 4x - 4y \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{9} \begin{pmatrix} x - 8y - 4z \\ -8x + y - 4z \\ -4x - 4y + 7z \end{pmatrix}$$

Nu har vi
 $\vec{v}_8$, skriv den i
matris form

$$\frac{1}{9} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & -8 & -4 \\ -8 & 1 & -4 \\ -4 & -4 & 7 \end{bmatrix}}_A \underbrace{\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}}_{\vec{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}}_{\vec{y}}$$

$A \cdot x$ ger en ny spegling i $\vec{y}$

A är avbildningsmatrisen!

$$\bar{A} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & -8 & -4 \\ -8 & 1 & -4 \\ -4 & -4 & 7 \end{bmatrix}$$

Kontrollera att $F(\vec{n}) = -\vec{n}$,
 $F(\vec{u}) = \vec{u}$
 $F(\vec{v}) = \vec{v}$

$$F(\vec{n}) = F\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & -8 & -4 \\ -8 & 1 & -4 \\ -4 & -4 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = -\vec{n}$$

Stämmer!

För andra brägen, linn två vektorer som ligger i
planet, dvs uppfyller planets ekvation, som ej är
Potentialer.

→
se förklaring vff

$$F(\vec{v}) = \vec{v} \text{ om } F(\vec{u}) = -\vec{u}$$

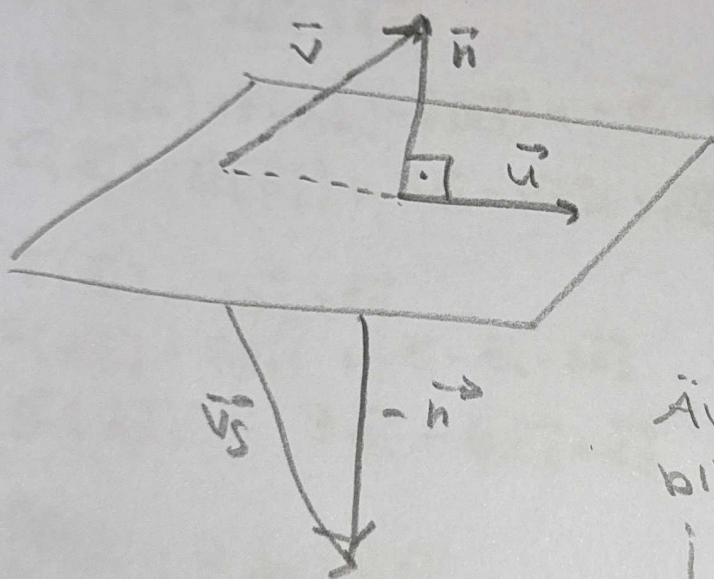
Säg $\vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Den ligger i planet då den uppfyller ekvationen.

Se!

$$\vec{n} \cdot \vec{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = -2 + 2 + 0 = 0,$$

vektorn är alltså 90° graden, den ser ut så här:



vi speglar $\vec{v}$ och får $\vec{v}_s$. men $\vec{u}$ st speglas blir $\vec{u}$ pga den ligger i planet!

Även om $\vec{u}$ skulle bli negativ är den fortfarande i planet men bytt riktning. Paritet gäller $F(\vec{u}) = -\vec{u}$.

med alla är specialfall! Varför, jo för att $\vec{u}$ ligger i Π .

Gittligare exempel (från KTR 2019 u. 5)

Bestäm avbildningsmatrisen A , då f ges av

$$\begin{cases} f(\vec{e}_1) = 2\vec{e}_2 + \vec{e}_3 \\ f(2\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - \vec{e}_3) = -\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 \\ f(\vec{e}_1 + 3\vec{e}_3) = 3\vec{e}_1 - 4\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3 \end{cases} \quad A = [f(\vec{e}_1) \ f(\vec{e}_2) \ f(\vec{e}_3)]$$

Lösning:

Linjäritets egenskaperna ger:

$$\begin{cases} f(\vec{e}_1) = 2\vec{e}_2 + \vec{e}_3 \\ 2f(\vec{e}_1) + f(\vec{e}_2) - f(\vec{e}_3) = -\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 \\ f(\vec{e}_1) + 3f(\vec{e}_3) = 3\vec{e}_1 - 4\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{Sätt in } f(\vec{e}_1) \text{ i} \\ \text{eq 2 och 3!} \end{array}$$

$$\begin{cases} f(\vec{e}_1) = 2\vec{e}_2 + \vec{e}_3 \\ f(\vec{e}_2) - f(\vec{e}_3) = -\vec{e}_1 - \vec{e}_2 - 2\vec{e}_3 \\ 3f(\vec{e}_3) = 3\vec{e}_1 - 6\vec{e}_2 + \vec{e}_3 \end{cases} \quad \begin{array}{l} + a \cdot 3 \text{ i eq 2 för} \\ \text{enkelheten skall} \end{array}$$

$$\begin{cases} f(\vec{e}_1) = 2\vec{e}_2 + \vec{e}_3 \\ 3f(\vec{e}_2) - 3f(\vec{e}_3) = -3\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 - 6\vec{e}_3 \\ 3f(\vec{e}_3) = 3\vec{e}_1 - 6\vec{e}_2 + \vec{e}_3 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{eq 2} + \frac{\text{eq 3}}{3} \end{array}$$

$$\boxed{3f(\vec{e}_3) = -9\vec{e}_2 - 5\vec{e}_3} \quad \Leftrightarrow f(\vec{e}_3) = -3\vec{e}_2 - \frac{5}{3}\vec{e}_3$$

anses

$$\begin{cases} f(\vec{e}_1) = 2\vec{e}_2 + \vec{e}_3 \\ f(\vec{e}_2) = -3\vec{e}_2 - \frac{5}{3}\vec{e}_3 \\ f(\vec{e}_3) = \vec{e}_1 - 2\vec{e}_2 + \frac{1}{3}\vec{e}_3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(\vec{e}_1) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ f(\vec{e}_2) &= -\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -5/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ -5/3 \end{pmatrix} \\ f(\vec{e}_3) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1/3 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & -2 \\ 1 & -5/3 & 1/3 \end{pmatrix} \rightarrow$$

Det vill säga av bilinjarsmatrisen A är

$$A = [F(\vec{e}_1) \ F(\vec{e}_2) \ F(\vec{e}_3)]$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & -2 \\ 1 & -5/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

Kontroll kan utföras

t.ex

$$F(\vec{e}_1) \text{ dvs } F\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 2\vec{e}_2 + \vec{e}_3$$

Om det ej stämmer då är uttrycket
inkorrekt!